PT LAPI GANESHA UTAMA · LAB IoT & FISIKA ITB

Koordinasi & Persiapan Implementasi Gas Leak Detection (GLD) — RU VI Balongan

Pengenalan sistem & fitur GLD, kebutuhan instalasi di site, dan persiapan site survey awal — field testing multi-modality gas leak detector, co-research PT Pertamina Patra Niaga & Institut Teknologi Bandung melalui LAPI Ganesha Utama.

Jumat, 13 November 2026 · 09.00–11.00 WIB · Zoom

Terbuka juga untuk PIC RU II, RU III, RU V dan RU VII

AGENDA

Tujuh hal yang akan kita bahas

1. **Apa itu GLD**
   Penjelasan fungsional & mekanisme pengukuran, arsitektur sistem jaringan, komponen, peta peran, supporting system.

2. **Mekanisme pemasangan**
   Cara pemasangan GLD, Cluster Head, Gateway, dan server di site.

3. **Kebutuhan pemasangan GLD**
   Catu daya 24 VDC, pelat mounting & U-bolt, tiang.

4. **Kebutuhan Cluster Head**
   Tiang & U-bolt yang sesuai, tinggi 3–5 m.

5. **Kebutuhan Gateway**
   Tiang di atas roof top; unit Gateway & antena terpasang bersama di tiang.

6. **Server & UPS**
   PC server lokal, UPS, router & jaringan tanpa internet.

7. **Contoh map RU IV Cilacap**
   Layout titik, klasifikasi area (HAC), dan jalur kabel dari MoC RU IV.

Dilanjutkan: klasifikasi area & sertifikasi, gas per RU, pembagian tanggung jawab, tahapan, site survey & hal yang perlu dikonfirmasi. Lampiran A–E: tiang & pondasi, tinggi sensor per gas, terminasi, antena & jaringan, perkiraan BoQ.

PENDAHULUAN

GLD Tahap 2 — enam Refinery Unit, RU VI menyusul RU IV

Posisi program saat ini

RU VII Kasim — GLD V1 telah diuji di lapangan (Desember 2025).

RU IV Cilacap — Site survey selesai (Agu 2026); MoC field test area SRU terbit (Nov 2026). Infrastruktur pendukung disiapkan lebih dulu, pemasangan GLD menunggu sertifikat Ex.

RU VI Balongan — Persiapan dimulai paralel — rapat ini, lalu site survey awal.

RU II, III, V — Menyusul dengan pola persiapan yang sama.

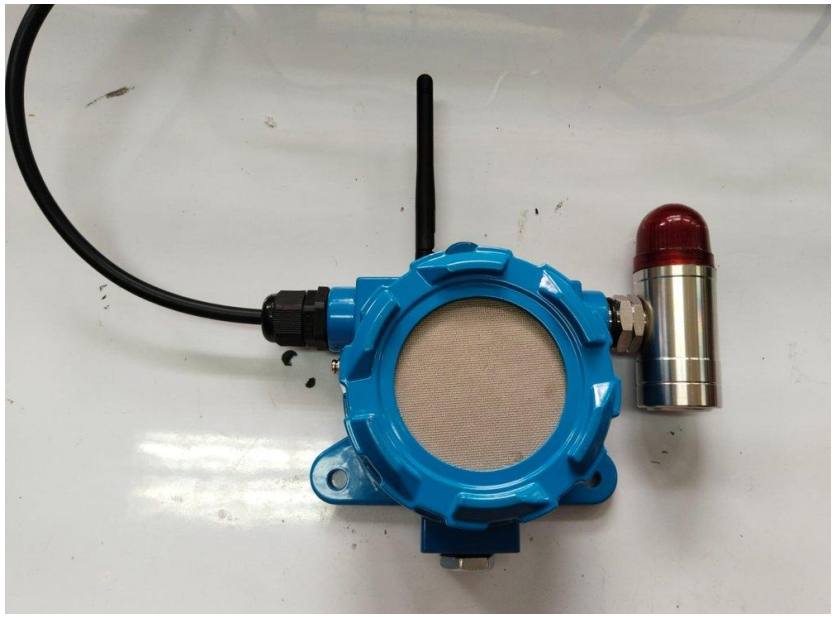
Alokasi perangkat per RU (rencana)

Refinery Unit	GLD	Cluster Head	Gateway
RU II Dumai	10	3	1
RU III Plaju	4	3	1
RU IV Cilacap	3	2	1
RU V Balikpapan	2	1	1
RU VI Balongan	4	2*	2*
RU VII Kasim	5	11	1
Total	28	22	7

** Jumlah CH & Gateway RU VI masih angka awal — ditetapkan dari LoRa mapping saat site survey dan bisa bertambah. Jumlah & lokasi final per RU ditetapkan setelah survey; tiap RU juga mendapat 1 PC server lokal (disediakan RU).*

Sumber alokasi: tabel alokasi perangkat per RU (3 Nov 2026) & dokumen Kebutuhan Peralatan GLD per RU.

Penjelasan fungsional — apa yang dilakukan GLD



GLD (Gas Leak Detector) V2: alat deteksi kebocoran gas yang mengenali jenis gas, membunyikan alarm lokal, dan mengirim data ke server — standalone & advisory.

Multi-sensor 8 kanal

8 sensor gas MOS (MQ-2, 3B, 4, 5, 6, 7B, 8, 135) dibaca bersamaan — pola respons gabungan, bukan satu sensor tunggal.

AI di dalam perangkat

Klasifikasi Clean Air / LPG / H_2 langsung di ESP32-S3; akurasi validasi lab >99%, waktu komputasi <166 ms.

Alarm lokal & ke server

Beacon visual + audible di unit; alarm dikirim otomatis ke server (siklus ±10 detik) tanpa menunggu permintaan.

Komunikasi LoRa mesh

920–923 MHz; jarak per-hop diperpanjang lewat Cluster Head multi-hop (teruji 8 CH).

Antarmuka RS-485

Modbus RTU read-only — status, hasil klasifikasi & confidence dapat dibaca sistem lain bila diperlukan.

Catu daya 24 VDC

Konsumsi maks. ±8 W (≈0,33 A); unit tidak menerima 220 VAC — PSU di luar unit.

Kelas gas yang diklasifikasi saat ini: Clean Air, LPG, H_2. Gas lain (mis. H_2S, CO, metana) ditambahkan lewat pengambilan dataset di lokasi — lihat slide penyesuaian gas per RU.

Mekanisme pengukuran — dari gas menjadi label jenis gas

1. **Gas masuk**
   Udara sekitar berdifusi melalui wire mesh stainless; kipas DC kecil membantu mengalirkan udara ke ruang sensor.

2. **8 sensor merespons**
   Lapisan semikonduktor (MOS) tiap sensor MQ berubah resistansinya — tiap sensor punya kepekaan berbeda terhadap tiap gas.

3. **Pembacaan sinyal**
   Tegangan 8 kanal dibaca bersamaan oleh ADC 24-bit di papan sensor.

4. **Pola gas**
   Gabungan respons 8 sensor membentuk pola (sidik jari) yang khas untuk tiap jenis gas.

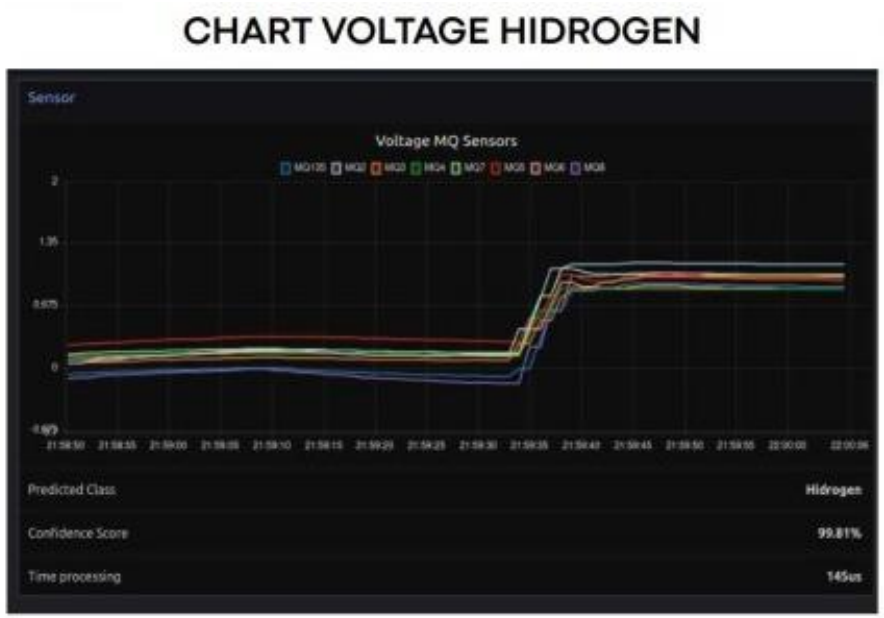
5. **Klasifikasi AI di unit**
   Model AI di ESP32-S3 mengenali pola → label jenis gas + nilai confidence, < 166 ms.

6. **Alarm & kirim data**
   Beacon di unit menyala; data dikirim lewat LoRa ke Cluster Head → Gateway → server.

Keluaran GLD: label jenis gas & confidence — bukan nilai konsentrasi (%LEL/ppm). GLD melengkapi detektor FGDS eksisting, tidak menggantikannya.

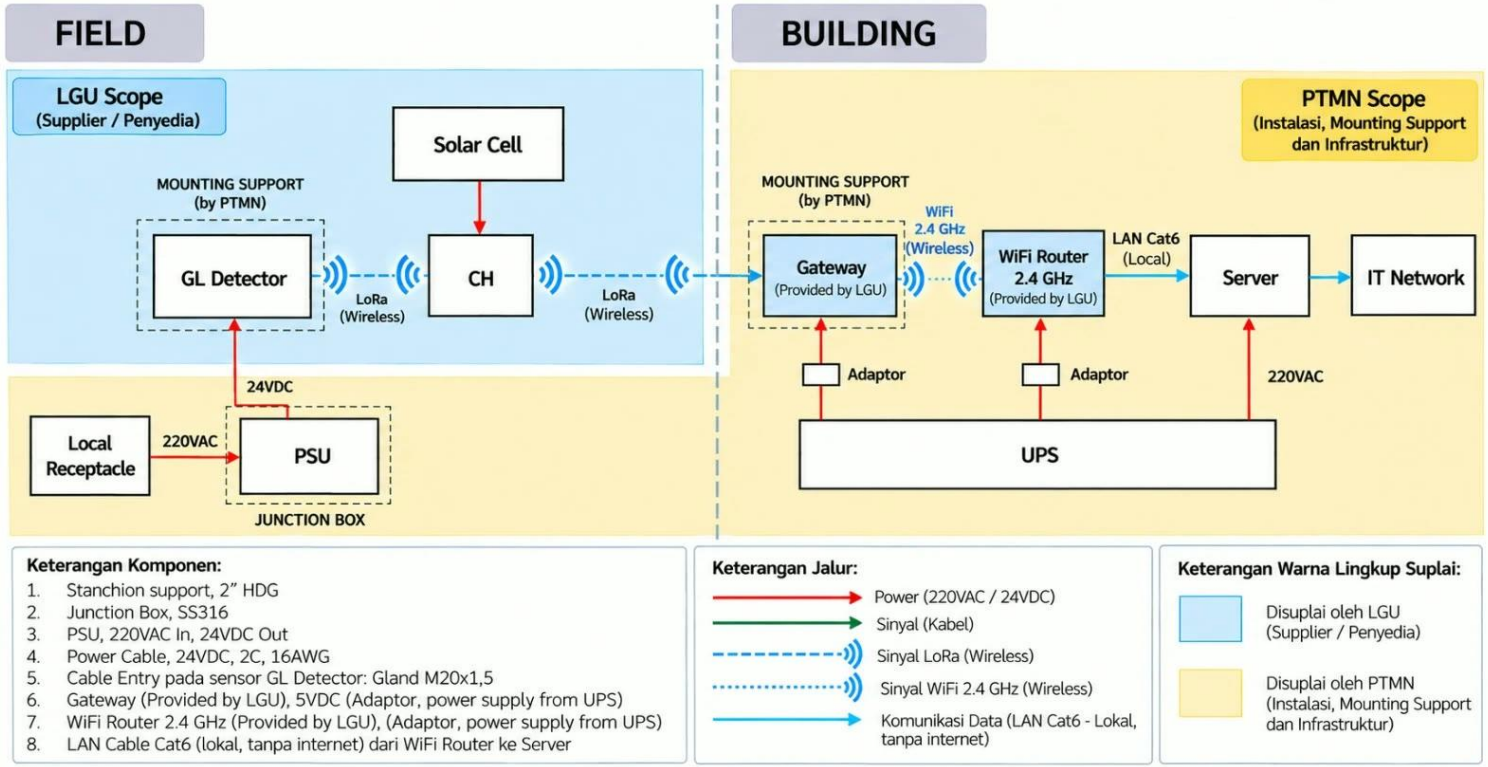


Papan sensor: 8 sensor gas seri MQ dalam satu unit GLD — dibaca bersamaan, bukan satu per satu.



Contoh respons 8 sensor saat paparan H_2 (uji lab): kelas Hidrogen, confidence 99,81%.

Dari GLD hingga server — berjalan lokal, tanpa internet



Block diagram final: area FIELD (lapangan) dan BUILDING (gedung). Biru = disuplai LGU, kuning = instalasi, mounting & infrastruktur oleh Pertamina.

1. **GLD**
   Deteksi gas & klasifikasi AI di dalam unit, alarm lokal
2. **Cluster Head**
   Relay LoRa mesh, tenaga surya, tanpa kabel daya
3. **Gateway**
   Di tiang atap, menyatu dengan antena
4. **Router → PC server**
   Wi-Fi lokal → LAN; MQTT broker + dashboard
5. **Intranet kantor**
   LAN kedua PC: akses dashboard/API saja

Sistem bersifat standalone & advisory — tidak tersambung ke F&G/DCS kilang dan tidak memerlukan koneksi internet.

1 · KOMPONEN

Komponen sistem — GLD, Cluster Head, Gateway & server

GLD (Node Sensor)

- 8 sensor gas MOS + AI di ESP32-S3
- Beacon alarm visual & audible
- Radio LoRa + antena 3 dBi
- Catu 24 VDC, maks. ± 8 W
- Housing aluminium die-cast

Cluster Head (CH)

- Relay LoRa mesh multi-hop
- Failover parent teruji 8 CH
- Panel surya + baterai — tanpa kabel daya
- Di tiang 3–5 m, area aman

Gateway (GW)

- Jembatan LoRa mesh → jaringan IP
- Unit + antena omni 8 dBi di tiang atap
- Outdoor; daya dari UPS di ruangan
- Wi-Fi 2,4 GHz ke router lokal

Server & dashboard

- PC server lokal: MQTT broker, Node-RED, aplikasi & database
- Dashboard real-time, kolom Area, riwayat & notifikasi alarm
- Alarm langsung (± 10 dtk); data normal berkala

Disuplai LGU: GLD, CH (termasuk panel & bracket), Gateway + antena, router, aplikasi server. Disiapkan RU: PC server, UPS, tiang, kabel & infrastruktur — lihat peta peran.

Spesifikasi teknis GLD V2

Parameter	Nilai
Sensor gas	8 kanal MOS: MQ-2, MQ-3B, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7B, MQ-8, MQ-135
Pemrosesan	ESP32-S3-WROOM-1U (AI on-device)
Kelas gas (AI)	Clean Air, LPG, H_2
Radio	LoRa E22-900MM22S, 920–923 MHz, 17 dBm operasional
Antena	Eksternal 3 dBi omni, SMA
Antarmuka kabel	RS-485 / Modbus RTU (read-only)
Alarm lokal	Modul visual + audible (beacon)

Parameter	Nilai
Catu daya	24 VDC; konsumsi maks. ±8 W
Housing	Aluminium die-cast ADC12 + stainless steel
Dimensi / berat	200 × 90 × 290 mm / 2,378 kg
Cable entry	M20 × 1,5 (cable gland Ex d)
Mounting	Pelat U-bolt 250×250 mm ke pipa 2" (OD 60,3 mm)
Lingkungan	−20 s/d +60 °C (rentang desain, dalam verifikasi); 5–95 %RH
Proteksi	IP66 (target, belum diuji)

Usulan klasifikasi sertifikasi: II 2G Ex db IIC T4 Gb (Zona 1). Berkas sedang berproses di lembaga sertifikasi — sertifikat belum terbit; status lengkap di slide sertifikasi.

Sumber: dokumen teknis GLD V2 (TDS Rev 4.0 & dokumen teknis sertifikasi), Spesifikasi Material Instalasi rev 1.5, tabel alokasi perangkat per RU.

1 · KOMPONEN

Hasil pengujian yang sudah dilakukan

Factory Acceptance Test (FAT)	7 dari 7 item lulus	Uji laboratorium, Okt 2026
Push alarm otomatis	GLD disemprot LPG → alarm muncul di server tanpa permintaan	Demo mesh kampus, Agu 2026
Jaringan mesh multi-hop	8 Cluster Head, failover parent berjalan	Uji se-kampus ITB
Ketahanan RF	Stabil terhadap interferensi co-channel 10–25 dBm	Hasil awal, Sep 2026
Pre-scan EMC (EN 55032)	Emisi di bawah batas kecuali frekuensi kerja LoRa sendiri	Telkom Test House, Okt 2026 (pre-scan)
Uji lapangan GLD V1	Pengujian lapangan versi pertama	RU VII Kasim, Des 2025

Seluruh uji di atas adalah uji laboratorium/kampus atau pre-scan — validasi kinerja di lingkungan kilang dilakukan saat field test di RU.

1 · PETA PERAN

Checklist tanggung jawab per pihak

LGU & ITB	Status
☐ Unit GLD, Cluster Head, dan Gateway (termasuk antena)	
☐ Panel surya dan bracket Cluster Head	
☐ Router lapangan, konfigurasi jaringan, aplikasi dan database server	
☐ Basis desain bracket dan pelat U-bolt GLD	
☐ Chamber gas, dataset, dan model AI per RU	
☐ Supervisi teknis dan QA instalasi	
☐ Terminasi 24 VDC, energize, commissioning, dan pelatihan operator	

Pertamina RU VI	Status
☐ PIC, akses site, safety induction, dan pendampingan	
☐ Penetapan titik pemasangan bersama LGU berdasarkan HAC	
☐ MoC, izin kerja, dan TRA/JSA	
☐ Pelaksana instalasi fisik, termasuk HSE kerja ketinggian	
☐ Tiang, pondasi, pelat U-bolt, jalur kabel, dan grounding	
☐ PSU 24 VDC dan kabel daya ke tiap GLD	
☐ PC server, UPS, kabel Cat6, titik intranet, dan stop kontak	

Mengacu pola RU IV Cilacap; dapat disesuaikan dengan praktik RU VI. Kolom status diisi saat rapat koordinasi.

1 · SUPPORTING SYSTEM

Sistem pendukung yang perlu disiapkan di site

1 Catu daya 24 VDC

PSU 24 VDC, junction box & kabel armored ke tiap GLD

RU VI

Bagian 3

2 Tiang & mounting

Tiang GLD + pelat U-bolt, tiang CH 3–5 m, tiang Gateway di atap

RU VI (desain LGU)

Bagian 3–5

3 Server & UPS

PC server lokal, UPS ≥ 1 kVA, stop kontak

RU VI

Bagian 6

4 Jaringan lokal

Router Wi-Fi (LGU), kabel Cat6, titik intranet kantor, tanpa internet

LGU + IT RU VI

Bagian 6

5 Daya GW & proteksi petir

Kabel daya UPS → tiang atap, grounding tiang ke penangkal petir gedung

RU VI

Bagian 5 · Lampiran D

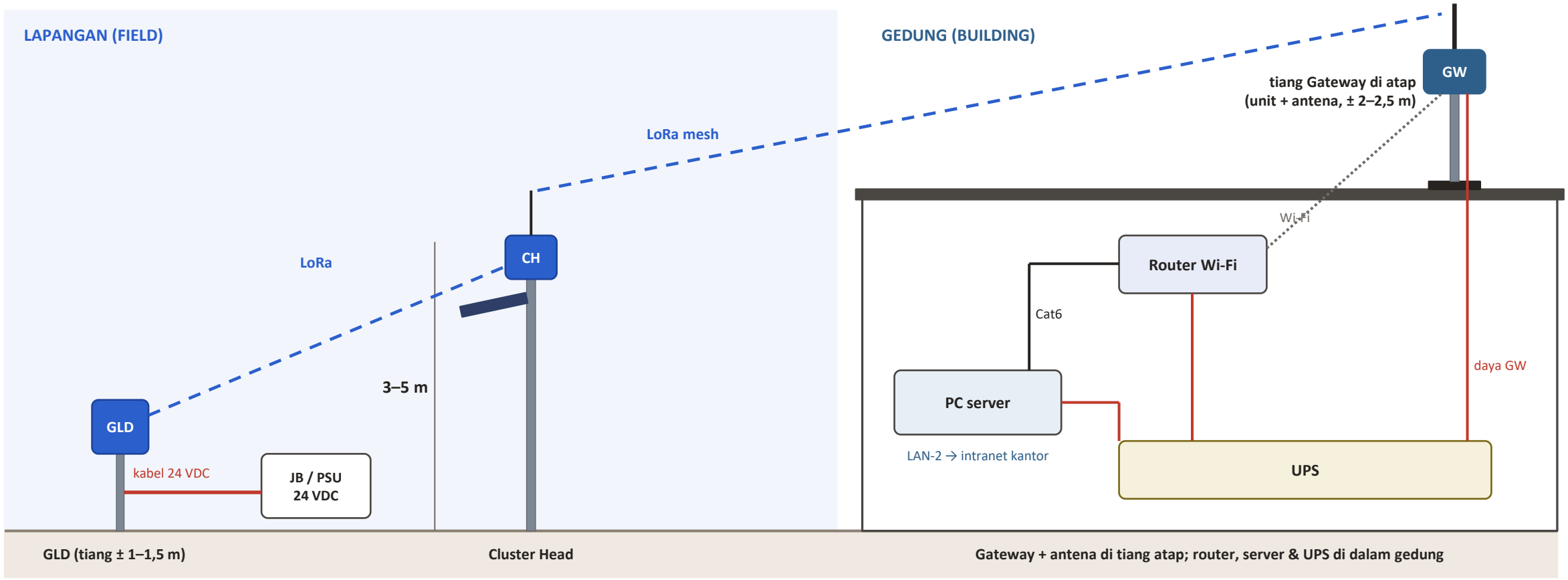
6 Izin & keselamatan

MoC, TRA/JSA, izin kerja, HSE kerja ketinggian & atap

RU VI

Penempatan & tahapan

Gambaran pemasangan GLD, Cluster Head, Gateway & server



Skema tidak berskala. Tinggi GLD mengikuti gas target & HSE (RU IV: ± 1,5 m); jumlah & posisi CH/Gateway ditetapkan dari LoRa mapping saat site survey.

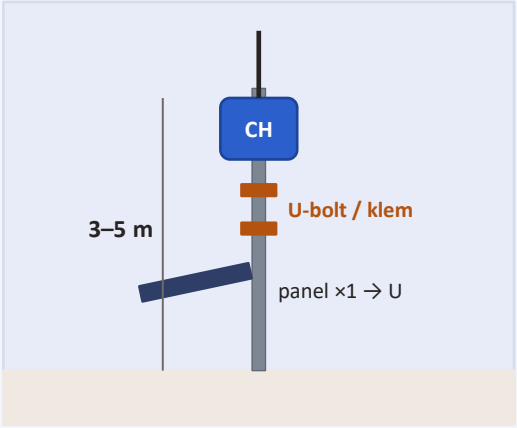
Cara pemasangan tiap perangkat



Foto asli: GLD pada pelat mounting & U-bolt.

GLD

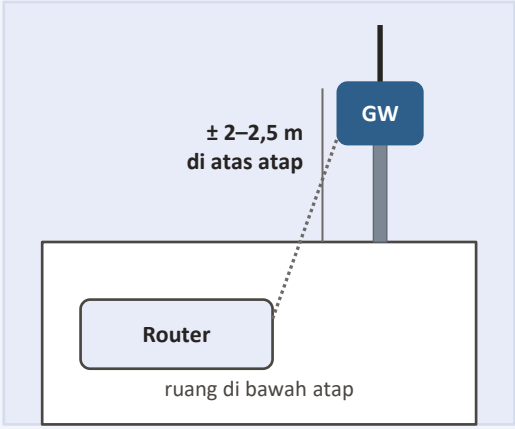
- Pelat 250 × 250 mm + 2 U-bolt 2" ke tiang pipa 2"
- Tiang baru, ditanam & dicor
- Kabel 24 VDC masuk lewat cable gland M20 × 1,5
- Tanpa las/bor ke struktur existing



Ilustrasi: unit CH + 1 panel surya di tiang (tidak berskala).

Cluster Head

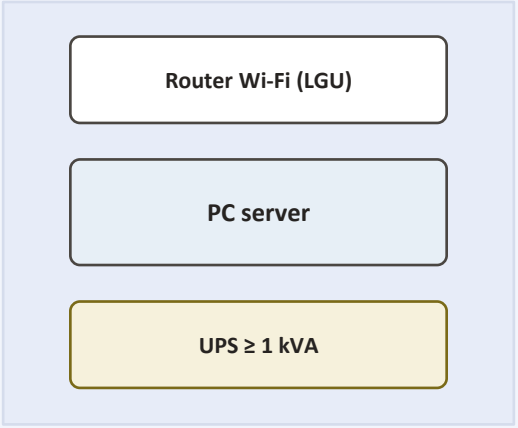
- Tiang 3–5 m di atas tanah
- Unit + 1 panel surya (hadap Utara, miring 10–15°), diklem U-bolt sesuai diameter tiang
- Tanpa kabel daya (surya + baterai)
- Di area aman / unclassified



Ilustrasi: Gateway + antena di tiang atap (tidak berskala).

Gateway

- Tiang di atas roof top (± 2–2,5 m di atas atap)
- Unit Gateway & antena terpasang bersama di tiang
- Kabel daya dari UPS di ruangan ke atap
- Wi-Fi ke router di ruangan bawah; grounding ke penangkal petir



Di ruang server/kontrol (ilustrasi).

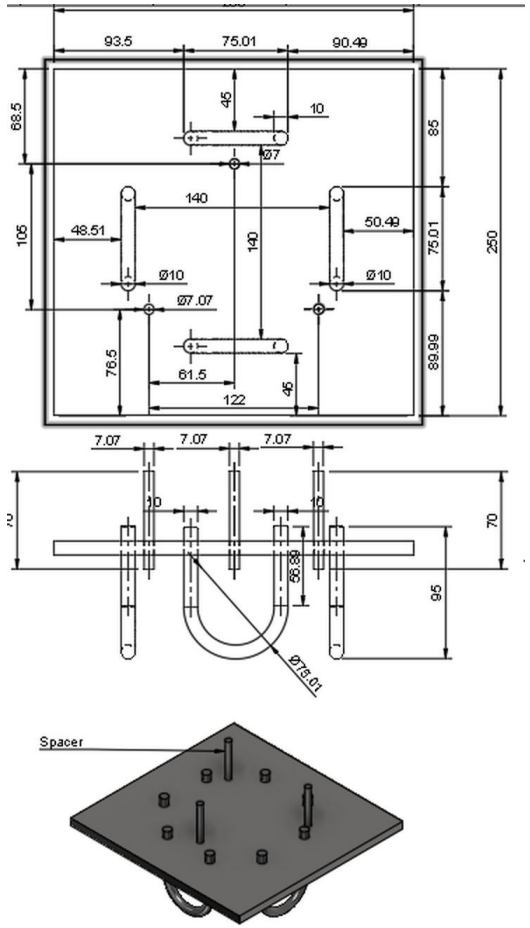
Server

- PC server fisik + router Wi-Fi
- Seluruhnya dicatu dari UPS
- LAN-1 ke router GLD, LAN-2 ke intranet kantor
- Tanpa koneksi internet

Mounting GLD — foto asli bracket & pelat U-bolt



Foto asli bracket hasil fabrikasi: unit GLD dibaut ke pelat lewat spacer pada kuping mounting (kiri); batang ulir U-bolt menembus pelat untuk klem ke tiang (kanan).



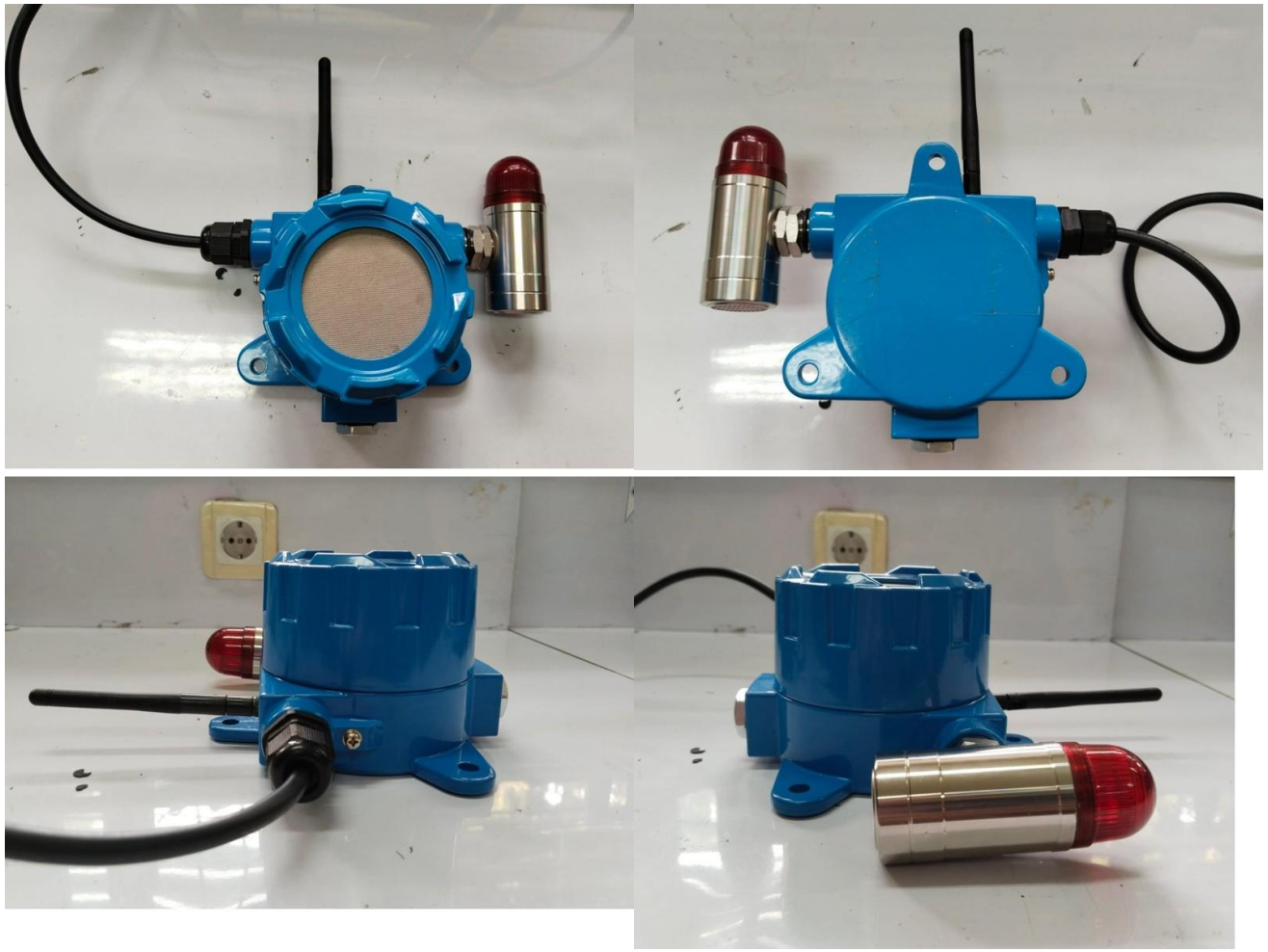
Gambar kerja pelat 250 × 250 mm & U-bolt (mm), CAD LGU 31/08/2026.

Cara pasang

- Pelat 250 × 250 mm dikunci ke tiang dengan 2 U-bolt 2" (M10).
- Unit GLD dibaut ke pelat lewat 3 kuping mounting.
- Mesh sensor menghadap ke bawah/samping, antena tegak ke atas.
- Kabel 24 VDC masuk lewat cable gland M20 × 1,5.

Pelat dirancang untuk tiang vertikal dan handrail horizontal (simulasi pada slide berikut). Pola lubang diverifikasi LGU dan pelaksana RU sebelum fabrikasi.

Bentuk casing GLD V2 — acuan simulasi pemasangan



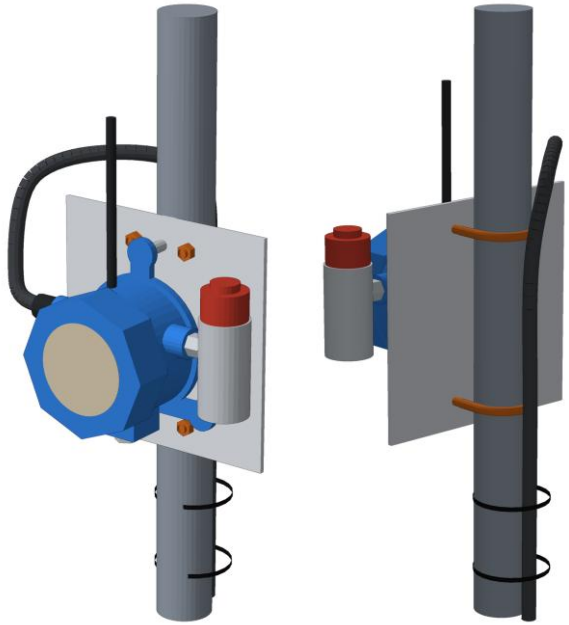
Tampak	Yang terlihat
Depan (kiri atas)	Mesh sensor pada tutup depan; antena di atas; cable gland di sisi kiri atas; beacon di kanan
Belakang (kanan atas)	Bidang pasang dengan 3 kuping: 1 atas, 2 bawah
Samping (bawah)	Badan bulat, tutup bergerigi; cable gland & beacon pada dudukan sisi

Bidang belakang dibaut ke pelat mounting lewat spacer, sehingga mesh sensor selalu menghadap ke depan dan antena ke atas.

Foto unit GLD V2 asli (Okt 2026).

Simulasi 3D pemasangan — tiang vertikal & handrail horizontal

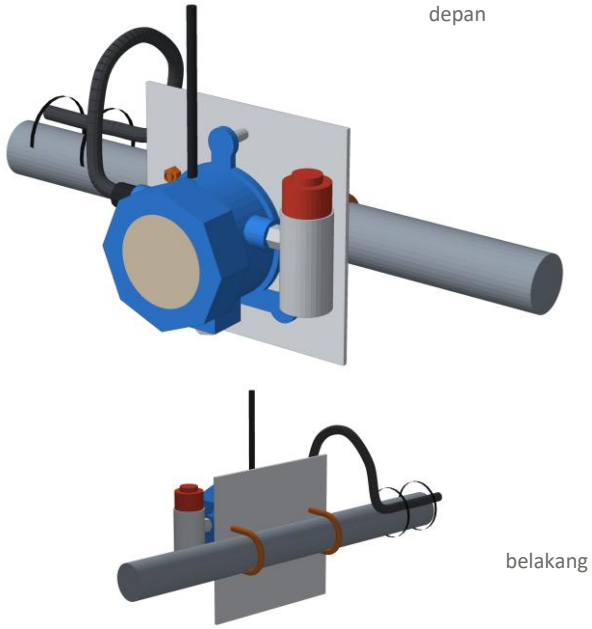
A · Tiang vertikal (pipa 2")



depan belakang

- Pipa di tengah pelat, arah vertikal
- 2 U-bolt horizontal: atas dan bawah
- Mesh sensor menghadap ke depan; antena ke atas

B · Handrail horizontal (pipa 2")



- Pipa di tengah pelat, arah horizontal
- 2 U-bolt vertikal: kiri dan kanan
- Orientasi GLD sama dengan posisi A

Rekomendasi desain: satu pelat dengan lubang baut GLD tetap dan dua set lubang U-bolt yang saling tegak lurus di sekitar titik tengah pelat. Pola lubang CAD 31/08 diverifikasi, lalu dilakukan uji pasang pada kedua posisi sebelum fabrikasi.

Simulasi 3D LGU, dimensi pendekatan dari foto unit & bracket hasil fabrikasi serta gambar kerja pelat 250 × 250 mm (CAD 31/08/2026); U-bolt 2" = OD 60,3 mm.

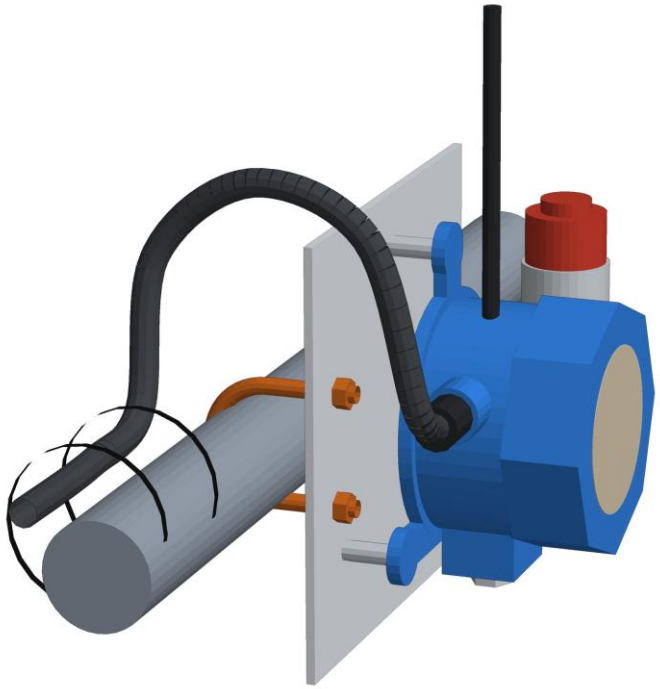
Simulasi 3D tampak kiri — jalur kabel 24 VDC

A · Tiang vertikal



- Kabel keluar dari cable gland sisi kiri atas GLD
- Naik melewati tepi atas pelat ke sisi belakang
- Diikat cable tie sepanjang tiang menuju JB / PSU

B · Handrail horizontal



- Kabel keluar dari cable gland sisi kiri atas GLD
- Naik melewati tepi atas pelat ke sisi belakang
- Diikat cable tie sepanjang handrail menuju rute kabel

Ketentuan umum: kabel armored 2 inti dengan gland tipe armored; beri lengkung bawah (drip loop) sebelum cable gland agar air tidak mengalir ke gland; cable tie stainless/tahan UV; kabel tidak menghalangi mesh sensor dan tidak terjepit U-bolt.

Jalur kabel usulan LGU; rute akhir mengikuti standar instalasi kabel RU VI. Simulasi konsep, dimensi pendekatan.

Kebutuhan pemasangan GLD — catu 24 V, mounting & tiang

Kebutuhan	Spesifikasi	Per titik	Oleh
Catu daya	24 VDC, kapasitas sumber ≥ 1 A per GLD (konsumsi maks. ± 8 W ≈ 0,33 A); GLD tidak menerima 220 VAC	1 jalur	RU VI
Kabel daya	2 inti tembaga berarmor, ukuran mengikuti jarak (drop ≤ 5 %); home-run per GLD dari PSU/JB	1	RU VI
Tiang	Pipa galvanis 2" Sch40, OD 60,3 mm (wajib — menyesuaikan U-bolt); tiang baru, ditanam & dicor	1	RU VI
Tinggi	Batang 1,6 m: 1,0 m di atas tanah + 0,6 m tertanam (RU IV: stanchion 1,5 m); tinggi sensor mengikuti gas target & HSE (Lampiran B)	—	RU VI + LGU
Pondasi	Cor 40 × 40 × 60 cm, fc' ≥ 20 MPa; angkur silang di ujung bawah; pipe cap di ujung atas	1	RU VI
Pelat mounting	Pelat baja 250 × 250 mm sesuai gambar LGU	1	RU VI
U-bolt & mur	2"/DN50 untuk OD 60,3 mm, ulir M10; mur + ring datar + ring per, anti-karat (SS316 dekat laut)	2 + 4 set	RU VI
Terminasi & energize	Cable gland M20 × 1,5; terminasi L+/L−, energize & commissioning	—	LGU

Larangan: tanpa PVC pada housing/bracket; tanpa bor/las ke struktur existing kilang. Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

Catu daya 24 VDC — hanya GLD yang perlu kabel daya

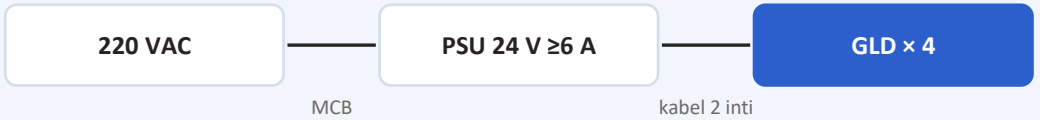
Opsi A — PSU per titik



PSU 24 VDC ≥ 1 A (disarankan 2,5 A DIN-rail) per GLD, di box terdekat yang ada 220 VAC; MCB 2 A sisi AC.

Kabel pendek (umumnya ≤ 50 m) → cukup 2 × 1,5 mm².

Opsi B — PSU pusat



Satu PSU 24 VDC ≥ 6 A (4 × 1 A + cadangan) di panel/ruang kontrol; MCB/sekring DC 2 A per jalur.

Tiap GLD ditarik kabel sendiri (home-run), tidak berantai; ukuran kabel mengikuti jarak.

Luas penampang	Resistansi (Ω/km)	Maks. @ 1 A (desain)	Maks. @ 0,33 A (aktual)
2 × 1,5 mm²	12,1	50 m	150 m
2 × 2,5 mm²	7,41	80 m	245 m
2 × 4 mm²	4,61	130 m	390 m
2 × 6 mm²	3,08	195 m	590 m

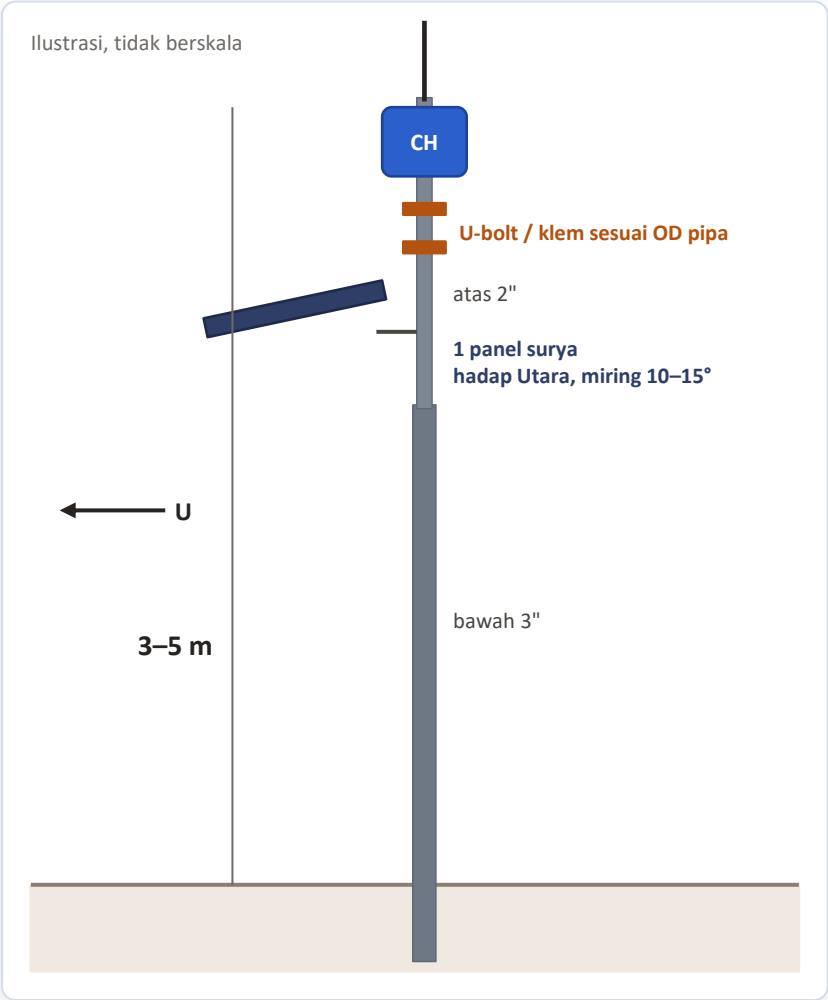
Panjang kabel per titik

= rute aktual × 1,10 + 3 m (sisi PSU) + 3 m (sisi GLD)

Ukur rute kabel, bukan garis lurus. Pilih ukuran dari kolom 1 A (desain). Jarak > 195 m → pakai Opsi A untuk titik itu.

Panjang maksimum satu arah PSU → GLD agar drop tegangan ≤ 5 % (1,2 V dari 24 V), kabel tembaga 2 inti pada 20 °C. GLD tidak menerima 220 VAC; konsumsi maks. ± 8 W (≈ 0,33 A). Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

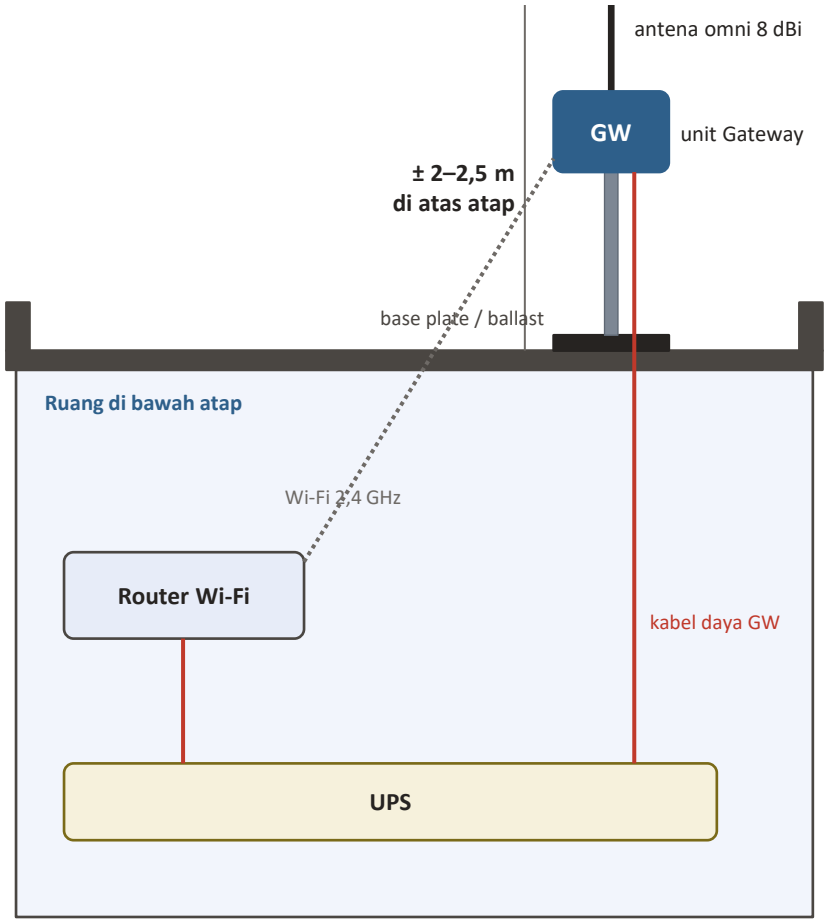
Tiang & U-bolt sesuai, tinggi 3–5 m, 1 panel surya



Item	Ketentuan
Tinggi pasang	3–5 m di atas tanah; nilai final per titik dari LoRa mapping (line of sight ke GLD dan CH/Gateway berikutnya)
Tiang	Pipa baja galvanis celup panas; 2" Sch40, atau sambungan bawah 3" / atas 2" untuk tiang tinggi (RU IV: total 5.000 mm)
U-bolt / klem	Ukuran mengikuti OD pipa di titik klem: 2" = OD 60,3 mm; 3" = OD 88,9 mm. Unit CH & panel dari LGU dipasang di bagian atas tiang 2"
Pondasi	Ditanam ± 1,0–1,2 m; cor 50 × 50 × 100–120 cm, fc' ≥ 20 MPa; guy wire bila tiang tinggi / angin kencang
Daya	Tanpa kabel daya — 1 panel surya + baterai di unit (dari LGU)
Arah panel	Menghadap Utara sejati (azimut 0°; lokasi di selatan khatulistiwa — Balongan ± 6,3° LS); kemiringan 10–15° agar bersih oleh air hujan; bebas bayangan 09.00–15.00
Lokasi	Area aman / unclassified (RU IV: pagar pembatas SRU); panel tidak terhalang bayangan, antena jauh dari halangan logam
Grounding & label	Bonding tiang ke grounding RU; label nomor CH sama dengan dashboard

Arah panel: praktik umum PV di selatan khatulistiwa (hadap Utara, kemiringan ≥ 10° untuk self-cleaning; optimum tetap di Jawa ± 7–8°). Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

Tiang di atas roof top — Gateway & antena menjadi satu

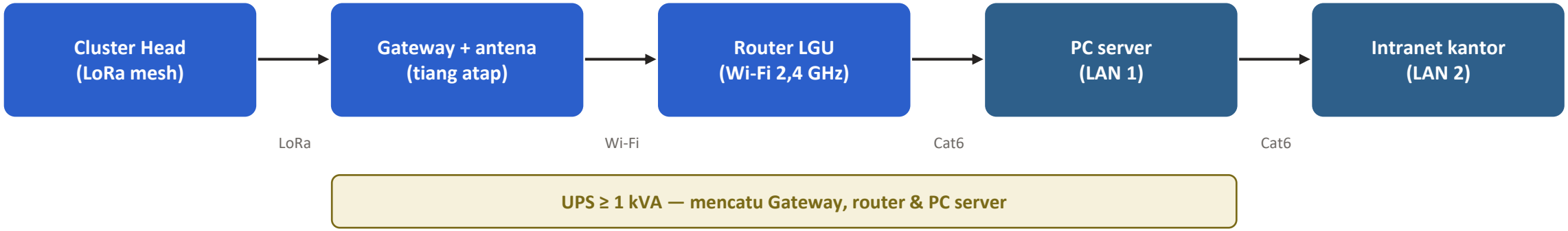


Item	Ketentuan
Tiang atap	Pipa galvanis 2"; puncak antena ± 2–2,5 m di atas atap dan lebih tinggi dari antena CH
Unit Gateway	Dipasang di tiang bersama antena (outdoor, enclosure tahan cuaca); tanpa kabel koaksial panjang
Dudukan tiang	Base plate dibaut ke struktur beton/parapet, atau pemberat (ballast) — tanpa merusak lapisan kedap air atap; guy wire bila perlu
Antena	Omni 8 dBi, 920–923 MHz (dari LGU), menyatu dengan unit Gateway
Daya	Kabel daya dari UPS di ruangan ke atap; sleeve disegel + drip loop di titik tembus
Komunikasi	Wi-Fi 2,4 GHz ke router di ruangan terdekat di bawah atap; kuat sinyal dicek saat survey
Grounding	Tiang & unit ke grounding; berada dalam zona lindung penangkal petir gedung

Mohon RU VI menyiapkan akses & izin kerja di atap gedung kandidat. Gedung dan posisi tiang ditetapkan dari LoRa mapping; ruangan di bawahnya untuk router & UPS.

Dudukan tiang atap & rute kabel daya adalah usulan — disesuaikan standar sipil & bangunan RU VI. Skema tidak berskala.

PC server lokal & UPS — tanpa internet



Kebutuhan	Spesifikasi acuan	Oleh
PC server	PC fisik, 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB, 2 port LAN (boleh USB-LAN); MQTT broker, Node-RED, aplikasi & database dipasang LGU	RU VI (PC) · LGU (aplikasi)
UPS	≥ 1 kVA; mencatu PC server (220 VAC), router & Gateway (adaptor 5 VDC) agar data & alarm tetap berjalan saat listrik padam	RU VI
Lokasi	Ruang server/kontrol; router di ruangan tepat di bawah tiang Gateway di atap	RU VI
Stop kontak dari UPS	Ruang di bawah atap min. 2 (daya GW & router); ruang server min. 3	RU VI
Kabel Cat6 & intranet	Router ↔ PC (≤ 90 m/segmen); PC LAN-2 ↔ titik intranet kantor	RU VI / IT RU VI
Router	Wi-Fi 2,4 GHz tanpa WAN/SIM	LGU

Tanpa internet. PC tidak meneruskan lalu lintas antara jaringan GLD dan intranet; dari kantor hanya dashboard/API yang diakses. Spesifikasi PC sama dengan MoC RU IV.

7 · CONTOH MAP RU IV CILACAP

Layout titik perangkat — area SRU



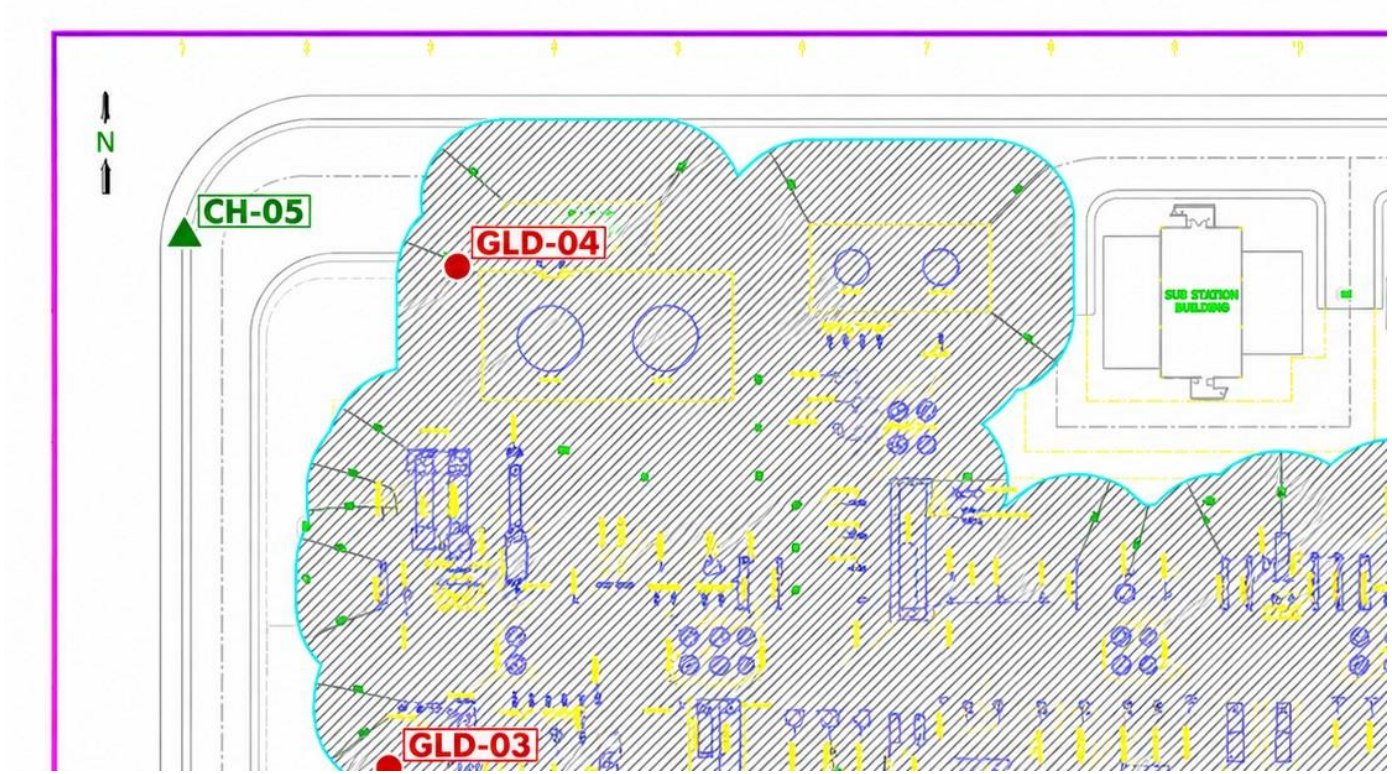
Rencana titik GLD, CH, JB & Gateway di citra satelit area SRU; garis = jalur komunikasi rencana.

Perangkat	Jml	Catu & tinggi
GLD	4	24 VDC dari PSU via JB-01; ± 1,5 m, tiang 2" baru
Cluster Head	5	Surya + baterai; di pagar pembatas SRU
Junction Box	1	Pipe support PS27
Gateway + antena	1	220 VAC (UPS); antena ± 2–2,5 m di atas atap Control Room SRU
PC server & router	1 set	Control Room SRU (ruang server lokal)

Contoh referensi format layout. Titik dan layout RU VI ditetapkan RU VI setelah site survey dan LoRa mapping.

Sumber: MoC No. 15769/RU IV — Field Test Multi-Modality Gas Leak Detector Area SRU, RU IV Cilacap (Nov 2026).

Plot titik terhadap Hazardous Area Classification (HAC)



Potongan plot HAC SRU (A21000-A1-90-609 Sheet 1): arsir = area terklasifikasi.

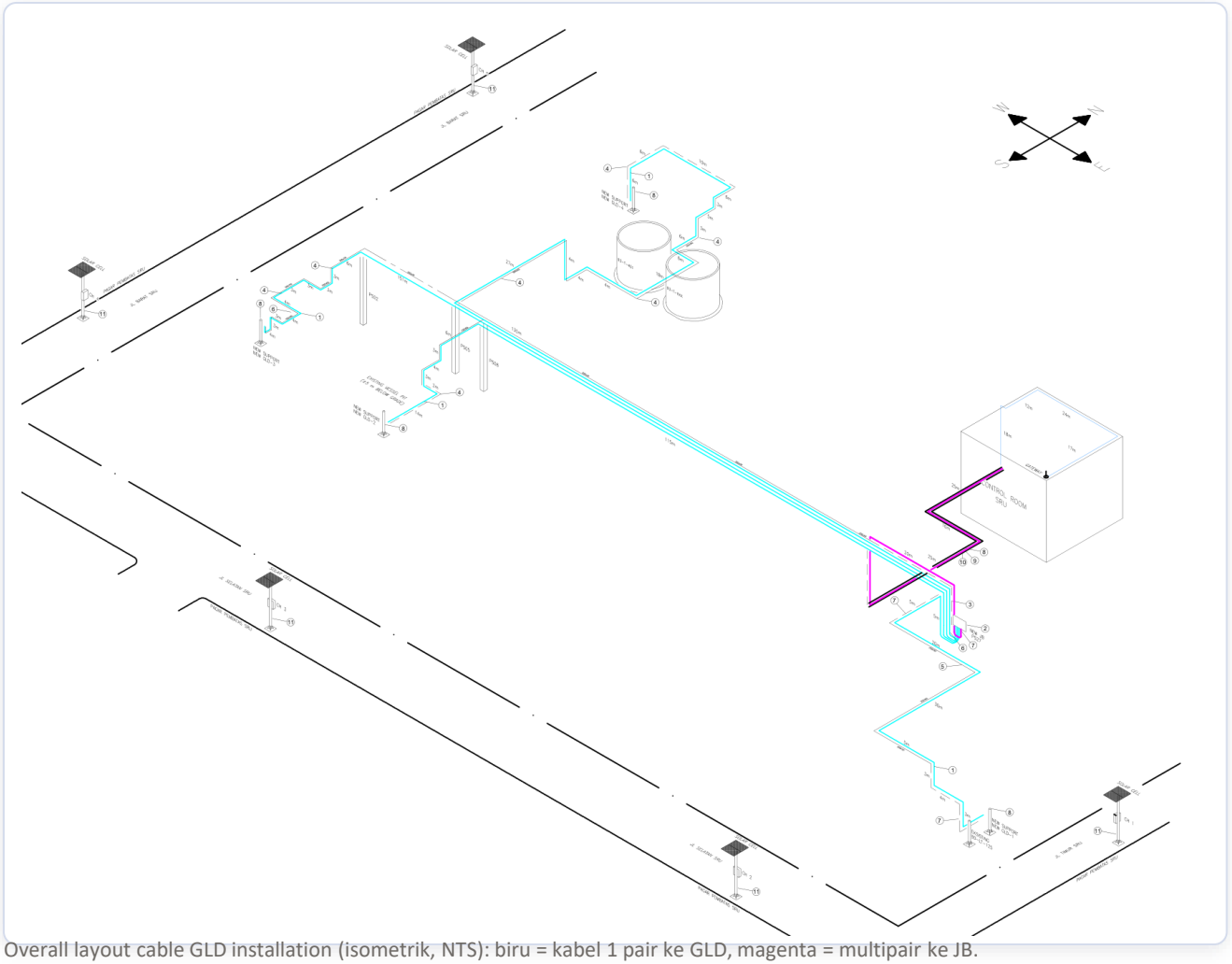
Perangkat	Klasifikasi	Status
GLD-01 s.d. 04	Class I, Groups C/D, Div. 2	Menunggu sertifikat Ex
JB-01 (PS27)	Class I, Groups C/D, Div. 2	Memenuhi
CH-01 s.d. 05	Unclassified	Memenuhi
Gateway	Unclassified (antena di atap)	Memenuhi

Contoh format verifikasi titik terhadap HAC. Penetapan titik dan klasifikasi area di RU VI merupakan kewenangan RU VI berdasarkan HAC dan kebijakan HSE RU VI.

Sumber: MoC No. 15769/RU IV — Field Test Multi-Modality Gas Leak Detector Area SRU, RU IV Cilacap (Nov 2026).

7 · CONTOH MAP RU IV CILACAP

Layout jalur kabel 24 VDC & cable schedule



Overall layout cable GLD installation (isometrik, NTS): biru = kabel 1 pair ke GLD, magenta = multipair ke JB.

Dari → ke	Kabel	Est. panjang
Control Room → JB-01	8 pair 14 AWG armored	125 m
Control Room → antena GW	—	105 m
JB-01 → GLD-01	1 pair 14 AWG armored	82 m
JB-01 → GLD-02	1 pair 14 AWG armored	165 m
JB-01 → GLD-03	1 pair 14 AWG armored	200 m
JB-01 → GLD-04	1 pair 14 AWG armored	265 m

- PSU 24 VDC di Control Room → multipair ke JB-01 → 1 pair ke tiap GLD lewat cable tray eksisting/baru.
- Panjang = rute survey + allowance 5–10 %.
- Di RU VI, rute & panjang ditetapkan setelah titik dipilih (lihat slide catu daya GLD).

Sumber: MoC No. 15769/RU IV — Field Test Multi-Modality Gas Leak Detector Area SRU, RU IV Cilacap (Nov 2026). Drawing: DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001.

SERTIFIKASI & PENEMPATAN

Progres sertifikasi Ex GLD dan penentuan lokasi pemasangan

Progres sertifikasi Ex GLD (LGU)

- Target klasifikasi: II 2G Ex db IIC T4 Gb (Zona 1, flameproof).
- Formulir aplikasi dan dokumen teknis telah diajukan melalui agen sertifikasi.
- Sampel unit GLD telah dikirim untuk pengujian.
- Pengukuran suhu internal dan pre-scan EMC telah dilakukan.
- Tahap berjalan: revisi dokumen teknis sesuai masukan agen; sertifikat belum terbit.

Lokasi pemasangan (kewenangan RU VI)

- Penetapan titik pemasangan dan klasifikasi area merupakan kewenangan RU VI berdasarkan HAC.
- Keputusan mengikuti kebijakan HSE RU VI.
- LGU memberikan masukan teknis: jangkauan LoRa, tinggi sensor per jenis gas, kebutuhan daya dan mounting.
- Cluster Head dan Gateway ditempatkan di area aman / unclassified.

Permintaan ke RU VI: gambar Hazardous Area Classification (HAC) dan plot plan area kandidat, sebelum atau saat site survey.

PENYESUAIAN

Gas target disesuaikan per RU — dataset diambil di lokasi



Gas test chamber portable dengan unit GLD terpasang.

1. **Chamber dibawa ke kilang**

   Ditempatkan di kantor kilang (bukan area proses).

2. **Pengambilan dataset**

   Sampel gas sesuai permintaan RU dialirkan ke GLD di dalam chamber.

3. **Training model AI**

   Model dilatih ulang dengan dataset lokasi.

4. **Pemasangan model ke GLD**

   Model baru dimasukkan ke firmware unit di tempat.

5. **Verifikasi**

   Uji respons sebelum unit dipasang di titik.

Pertanyaan untuk RU VI: gas apa yang paling relevan di area kandidat (mis. LPG, H_2, H_2S, metana)? Dapatkah RU membantu menyediakan sampel gas? Sampel gas berbahaya tidak dapat dikirim lewat kurir umum.

RENCANA

Tahapan implementasi di RU VI Balongan

1	2	3	4	5	6	7	8
Rapat koordinasi	**Site survey & LoRa mapping**	**Penetapan titik & desain**	**MoC & perizinan**	**Persiapan infrastruktur**	**Dataset gas & model**	**Instalasi & commissioning**	**Field test & monitoring**
13 Nov 2026	Uji jangkauan → jumlah & posisi CH/GW	Titik GLD/CH/GW, jarak kabel, BoQ	MoC, TRA/JSA, izin kerja	Tiang, kabel, PSU, PC server, jaringan	Chamber di kantor kilang	Pemasangan, energize, uji alarm	Operasi advisory, evaluasi
LGU & RU VI	**LGU & RU VI**	**LGU & RU VI**	**RU VI**	**RU VI**	**LGU**	**RU VI + LGU**	**RU VI + LGU**

Langkah 4–6 dapat berjalan paralel. Bila titik GLD berada di area terklasifikasi, langkah 7 untuk GLD menunggu sertifikat Ex terbit; infrastruktur (langkah 5) tetap dapat disiapkan lebih dulu, seperti di RU IV.

RENCANA

Persiapan site survey awal

Yang diperiksa tim LGU

- Kandidat titik GLD: sumber bocor (flange/valve), arah angin, tinggi pasang
- Klasifikasi area tiap titik (HAC)
- LoRa mapping: uji jangkauan (RSSI/SNR) titik GLD → CH → mast Gateway, untuk menetapkan jumlah & posisi CH/GW
- Sumber 220 VAC / 24 VDC terdekat & rute kabel
- Atap untuk tiang Gateway (unit + antena), jalur kabel daya dari UPS, ruang router & server, titik intranet
- Lokasi kerja chamber gas di kantor kilang

Yang mohon disiapkan RU VI

- PIC lapangan (operasi, HSE, elektrikal/instrumen, IT)
- Izin masuk, safety induction, APD & escort
- Gambar HAC, plot plan, daftar kandidat area
- Izin dokumentasi foto/video untuk keperluan desain
- Informasi standar kabel, grounding & tiang RU VI
- Gas target yang diharapkan RU

Hasil survey: titik GLD/CH/GW terpilih, jarak & rute kabel, kebutuhan material (BoQ) RU VI, dan dokumen persiapan instalasi.

HAL YANG PERLU DIKONFIRMASI

Untuk RU VI Balongan — berlaku juga untuk RU II, III, V, VII

1. PIC RU (operasi, HSE, elektrikal/instrumen, IT) & jalur komunikasi
2. Tanggal site survey awal & persyaratan masuk site
3. Area kandidat & gambar HAC / plot plan
4. Gas target prioritas & ketersediaan sampel gas
5. Jumlah unit final: 4 GLD; CH & GW setelah LoRa mapping
6. Mekanisme MoC & izin kerja, serta estimasi waktunya
7. Pelaksana instalasi fisik (tim internal / kontraktor RU)
8. Sumber 24 VDC/220 VAC & standar kabel/grounding
9. Atap untuk tiang Gateway, ruang router, PC server & UPS
10. Lokasi chamber gas di kantor kilang

Hijau = mohon dijawab/disepakati hari ini atau sebelum survey.

PENUTUP

Terima kasih

Tindak lanjut setelah rapat

- RU VI: konfirmasi PIC, tanggal site survey, dan mengirim gambar HAC/plot plan area kandidat.
- LGU: mengirim daftar kebutuhan & checklist persiapan survey; menyiapkan tim survey.
- RU lain: menyampaikan PIC dan jawaban daftar konfirmasi melalui Pak Senna (Pertamina Patra Niaga).

PT LAPI Ganesha Utama & Lab IoT / Fisika ITB — Jl. Dederuk No. 30, Bandung

LAMPIRAN

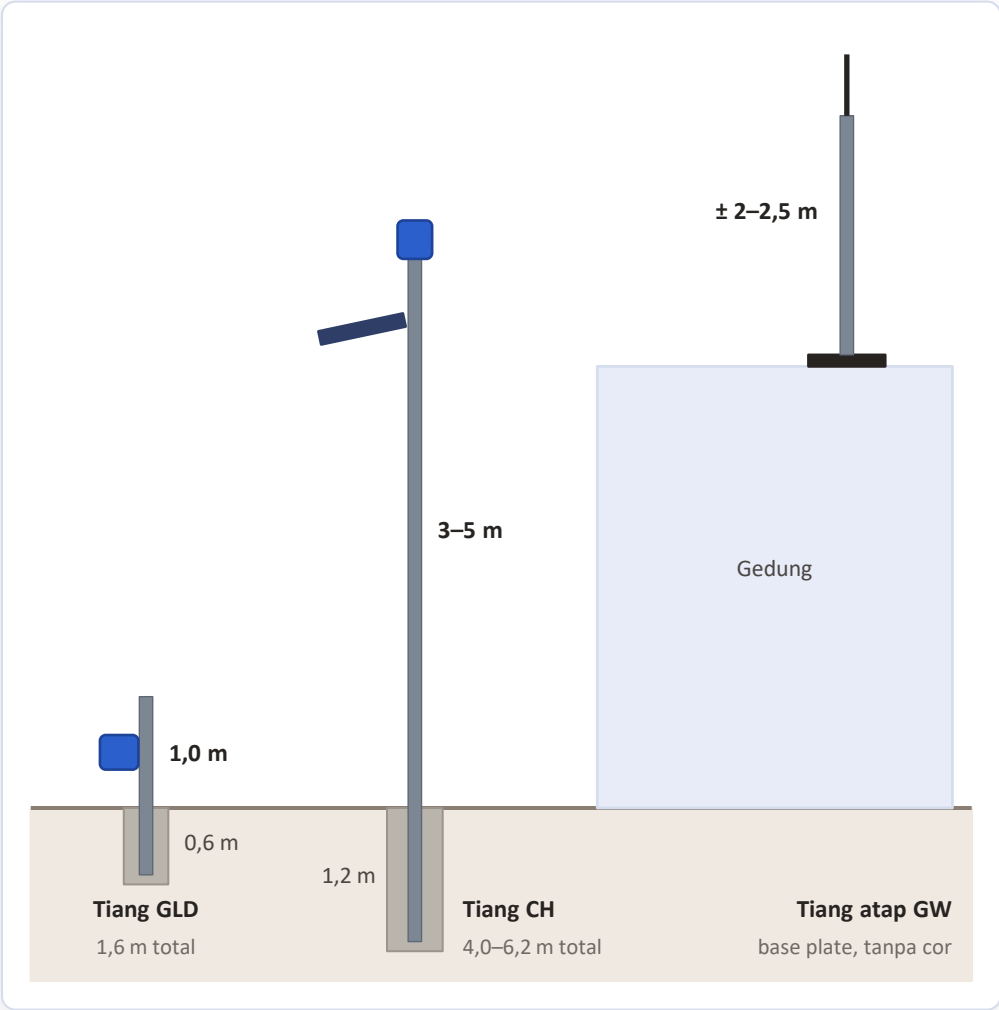
Detail teknis instalasi

Acuan untuk pelaksana instalasi RU VI, diambil dari spesifikasi yang sudah disusun untuk RU IV Cilacap. Angka final RU VI ditetapkan setelah site survey.

- **A** Tiang & pondasi (GLD, CH, tiang atap Gateway)
- **B** Tinggi sensor GLD per jenis gas
- **C** Terminasi kabel di unit GLD
- **D** Antena Gateway & jaringan lokal
- **E** Perkiraan daftar material (BoQ) RU VI

LAMPIRAN A

Tiang & pondasi — GLD, Cluster Head, tiang atap Gateway



	Tiang GLD	Tiang CH	Tiang Gateway (atap)
Panjang batang	1,6 m	4,0–6,2 m	± 2,5–3 m
Tinggi	1,0 m di atas tanah	3–5 m di atas tanah	± 2–2,5 m di atas atap
Tertanam / dudukan	0,6 m	1,0–1,2 m	Base plate dibaut ke struktur / ballast
Pondasi	Cor 40×40×60 cm	Cor 50×50×100–120 cm	Tanpa cor; ikuti struktur atap
Ujung atas	Pipe cap	Dudukan CH & panel surya	Pipe cap + klem Gateway
Yang dipasang	Pelat U-bolt + GLD	Bracket 1 panel surya + CH (LGU)	Gateway + antena omni 8 dBi (LGU)

- Material: baja karbon galvanis celup panas (mis. ASTM A53 / API 5L Gr.B); tiang GLD wajib OD 60,3 mm.
- Beton fc' ≥ 20 MPa; angkur silang (2 × besi Ø12 mm) di ujung bawah; tegak ≤ 1°.
- Tiang CH tinggi / angin kencang: guy wire 3 arah. Tiang atap tidak menembus lapisan kedap air tanpa persetujuan sipil RU.
- Semua tiang di-bonding ke grounding RU dan diberi label nomor titik sesuai dashboard.

Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN B

Tinggi sensor GLD menurut jenis gas

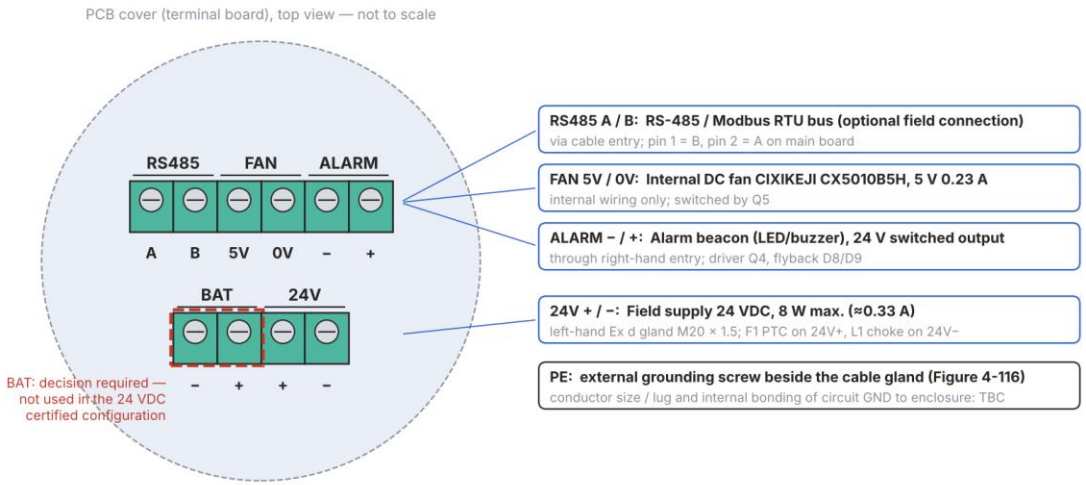
Jenis gas	Sifat	Tinggi sensor ideal
LPG (propana/butana), CO_2	Jauh lebih berat dari udara, mengendap	0,3–0,5 m dari tanah
H_2S	Sedikit lebih berat, toksik	0,3–0,6 m (deteksi bocor); 1,2–1,8 m (zona napas)
CO	Hampir sama dengan udara	Zona napas 1,5–1,8 m
Metana	Lebih ringan, naik	± 0,5–1 m di atas sumber bocor
H_2	Sangat ringan, naik cepat	Di atas sumber bocor / titik gas terperangkap

- Satu GLD membaca beberapa gas sekaligus, jadi tinggi pasang selalu kompromi — ditentukan dari gas prioritas & letak sumber bocor (flange/valve).
- Jangan di bawah ± 0,3 m: mesh sensor bisa terkena cipratan air, lumpur, dan genangan.
- RU IV memakai ± 1,5 m sesuai evaluasi HSSE.
- Tinggi final per titik disepakati bersama HSE RU saat penentuan titik.

Acuan tinggi: praktik umum industri (IEC 60079-29-2, ISA RP12.13 Part II). Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN C

Terminasi kabel di unit GLD



MS-06 · Terminal block and field wiring — PCB cover (terminal board), GLD V4

GLD V2 — terminal and wiring diagram drawn from the PCB cover render, the assembly photographs and the main-board schematic (7 Oct 2026).
Not a controlled drawing; not to scale. Source: Figure 4-104, Figure 8-11, schematic sheets 01, 02, 24, 25. Dimensions in mm.

Item	Ketentuan
Konduktor	2 inti tembaga, label L+ / L– (24 VDC)
Jenis kabel	Kabel daya/instrumen luar ruang berarmor (mis. SWA), tahan UV & minyak; rute mengikuti standar RU
Masuk unit	Cable gland M20 × 1,5; diameter kabel harus masuk rentang klem; kabel armor perlu gland tipe armored
Ujung kabel	Ferrule/skun; terminasi ke 24V+ / 24V– dikerjakan teknisi LGU
Grounding	Sekrup PE eksternal di samping cable gland, ke grounding RU
RS-485 (opsional)	Terminal A/B untuk Modbus RTU read-only bila RU ingin membaca status GLD

Penarikan kabel & PSU oleh pelaksana RU; terminasi akhir, energize, dan commissioning oleh LGU.

Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN D

Gateway di atap & jaringan lokal

Item	Ketentuan
Antena	Omni 8 dBi, 920–923 MHz (dari LGU); pada tiang di atap, puncak ± 2–2,5 m di atas atap & lebih tinggi dari antena CH
Unit Gateway	Dipasang di tiang atap bersama antena (tidak terpisah), enclosure tahan cuaca; tanpa koaksial panjang
Daya	Kabel daya dari stop kontak UPS di ruangan bawah ke tiang; kabel luar tahan UV, diklem ke tiang
Masuk gedung	Sleeve dinding/atap disegel + drip loop
Proteksi petir	Tiang di dalam zona lindung penangkal petir gedung; tiang & unit di-bonding ke grounding
GW → router	Wi-Fi 2,4 GHz dari atap ke router di ruangan tepat di bawahnya, WPA2, SSID khusus GLD
Router → PC	Cat6 ≤ 90 m per segmen; IP tetap untuk PC server (MQTT broker)
PC → intranet	LAN kedua, hanya akses dashboard/API; tanpa internet, router tanpa WAN/SIM

Kenapa Gateway menyatu dengan antena

- Tanpa kabel koaksial antena → tidak ada redaman kabel & arrester koaksial
- Yang ditarik ke atap hanya kabel daya
- Pemasangan lebih sederhana: satu tiang, satu titik

Yang perlu dicek saat survey: kuat sinyal Wi-Fi dari Gateway di atap ke router (plat atap beton meredam). Bila lemah, router dipindah ke ruangan lebih dekat atap atau ditambah access point outdoor.

Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN E

Perkiraan BoQ RU VI — CH & GW per LoRa mapping

No	Item	Spesifikasi	Qty (perkiraan)	Penyedia
1	Pipa tiang GLD	Galvanis 2" Sch40, 1,6 m per titik	4 (± 2 batang 6 m)	RU VI
2	Pipa tiang CH	Galvanis 2" Sch40 (atau 3"/2"), 3–5 m di atas tanah	1 per CH (min. 2)	RU VI
3	Tiang antena GW di atap	Galvanis 2", ± 2,5–3 m + base plate / ballast	1 per GW (min. 2)	RU VI
4	Pipe cap 2"	Ujung atas tiang GLD & tiang atap GW	4 + 1 per GW	RU VI
5	Beton cor	fc' ≥ 20 MPa; per titik: GLD 0,10 · CH 0,25–0,30 m^3	± 1,0 m^3 (4 GLD + 2 CH)	RU VI
6	U-bolt + mur/ring	GLD: 2" M10; CH: sesuai OD tiang	8 (GLD) + per CH	RU VI
7	Pelat mounting 250 × 250 mm	Sesuai gambar LGU	4	RU VI
8	PSU 24 VDC + box/MCB	Opsi A: 4 × (≥ 1 A) · Opsi B: 1 × (≥ 6 A)	4 atau 1 set	RU VI
9	Kabel daya 2 inti berarmor	Ukuran & panjang per slide catu daya GLD	Σ setelah survey	RU VI
10	Kabel daya Gateway (UPS → tiang atap)	Lampiran D; panjang setelah survey	1 jalur per GW	RU VI
11	Grounding & label titik	Standar RU VI; tiang atap ke penangkal petir gedung	1 per tiang	RU VI
12	PC server + UPS ≥ 1 kVA, Cat6, stop kontak	Slide server & UPS	1 set + 2 jalur Cat6	RU VI
13	GLD, CH, Gateway (menyatu dengan antena), panel surya & bracket CH, router	Perangkat sistem	4 GLD; CH & GW per LoRa mapping	LGU

Jumlah CH & Gateway ditetapkan dari LoRa mapping saat site survey (rencana awal 2 CH, 2 GW, bisa bertambah); item yang mengikutinya dihitung per unit. Panjang kabel dan kebutuhan router/PC ditetapkan setelah survey.
Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.